

题目

盐酸洛美沙星是一种喹诺酮类抗菌药，可用于治疗各种革兰氏阳性菌和阴性菌引起的急、慢性感染性疾病。现对某成年病人采取静脉滴注的方式，按照 0.200 g/h 的给药速率滴注盐酸洛美沙星，滴注时间 $T = 1 \text{ h}$ 。

盐酸洛美沙星在进入体内后，迅速扩散至各部位达到平衡，因此可将整个机体看做是单一"房室"。记此时体内药量与血药浓度的比值为 V_d ，则 V_d 相当于该"房室"的容积（表观分布容积）。盐酸洛美沙星在人体内的代谢可视为一级反应（速率常数为 k ）。血浆中盐酸洛美沙星的浓度 $C(\mu\text{g/mL})$ 随时间的变化关系如下表所示。

时间 (h)	0.00	0.50	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00	$+\infty$
$C(\mu\text{g/mL})$	0	2.54	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45	0

下列说法正确的有（如计算得到的结果误差大于3%则认为该说法错误）：

1. 利用线性拟合，可以算得该药物代谢的速率常数 $k = 0.163 \text{ h}^{-1}$
2. 表观分布容积 $V_d = 45 \text{ L}$ （为保持结果的唯一性，计算时若要代入表中数据，统一选择 $t = 1.00 \text{ h}$ 的）
3. 若按相同的速率持续保持静脉滴注给药，经一段时间后，患者体内的血药浓度可达到相对稳定的水平，称此时的血药浓度为稳态血药浓度 C_{ss} 。题设条件下药物的 $C_{ss} = 30.06 \mu\text{g/mL}$
4. 若增加静脉滴注给药速率，则药物浓度达到稳态血药浓度的90%的时间 t 变小
5. 盐酸洛美沙星较均匀地分布在人体体液中

A. 其他选项均不正确

B. 1,2

C. 2,3,4

D. 3,4,5

E. 1,4,5

F. 2,5

G. 2,3,4,5

H. 1,3,5

I. 1,2,4,5

J. 2,3

K. 1,4

L. 1,3

M. 3,5

N. 3

O. 5

P. 1

答案

正确答案: **H**

详细解析

说法1:

对于一级反应, $\ln C = \ln C_0 - kt$; 因此, 作 $\ln C - t$ 图, 其斜率即为 k 。

算出每个 C 对应的对数值 $\ln C$:

时间 (h)	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00
$C(\mu\text{g/mL})$	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45
$\ln C$	1.50185	0.88789	0.3988	-0.23572	-0.79851

线性回归可得 $k = 0.163 \text{ h}^{-1}$, 说法1正确

CHECKPOINT

2 PTS

$$k = 0.163 \text{ h}^{-1}$$

说法2:

对于静脉滴注给药阶段, 患者体内药量随时间的变化关系满足:

$$dC/dt = r - kC$$

$$-\frac{1}{k}\ln(-kC + r) = t + c$$

当 $t = 0$ 时, $C = 0$; 因此, $c = -\frac{1}{k}\ln(r)$

所以: $t = \frac{1}{k}\ln(r) - \frac{1}{k}\ln(-kC + r)$

化简得: $\exp(-kt) = 1 - \frac{kC}{r}$

CHECKPOINT

2 PTS

$$\exp(-kt) = 1 - \frac{kC}{r}$$

$$\exp(-0.163 \text{ h}^{-1} \cdot t) = 1 - \frac{0.163 \text{ h}^{-1} \cdot C}{r}$$

将 $t = 1.00 \text{ h}$, $C = 4.49 \mu\text{g/mL}$ 代入, 求得: $r = 4.9 \mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{h})$

表观分布容积为: $V_d = 0.200 \text{ g/h} \div 4.9 \mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{h}) = 41 \text{ L}$, 说法2错误

CHECKPOINT

2 PTS

表观分布容积为: $V_d = 41 \text{ L}$

说法3:

$C_{ss} = r/k = 4.9 \mu\text{g}/(\text{mL} \cdot \text{h}) \div 0.163 \text{ h}^{-1} = 30.06 \mu\text{g/mL}$, 说法3正确

CHECKPOINT

1 PTS

$$C_{ss} = 30.06 \mu\text{g/mL}$$

说法4:

由 $\exp(-kt) = 1 - \frac{kC}{r}$ 、 $C_{ss} = r/k$ 可知 $C = C_{ss}[1 - \exp(-kt)]$ ，故药物浓度达到稳态血药浓度的90%的时间 t 仅与 k 有关，增加静脉滴注给药速率时 t 不变，说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

药物浓度达到稳态血药浓度的90%的时间 t 仅与 k 有关，增加静脉滴注给药速率时 t 不变

说法5: 表观分布容积为 $V_d = 41 \text{ L}$ ，这与人体总体液量相当，故盐酸洛美沙星较均匀地分布在人体中，说法5正确

CHECKPOINT

1 PTS

盐酸洛美沙星较均匀地分布在人体中

说法1、3、5正确，选H